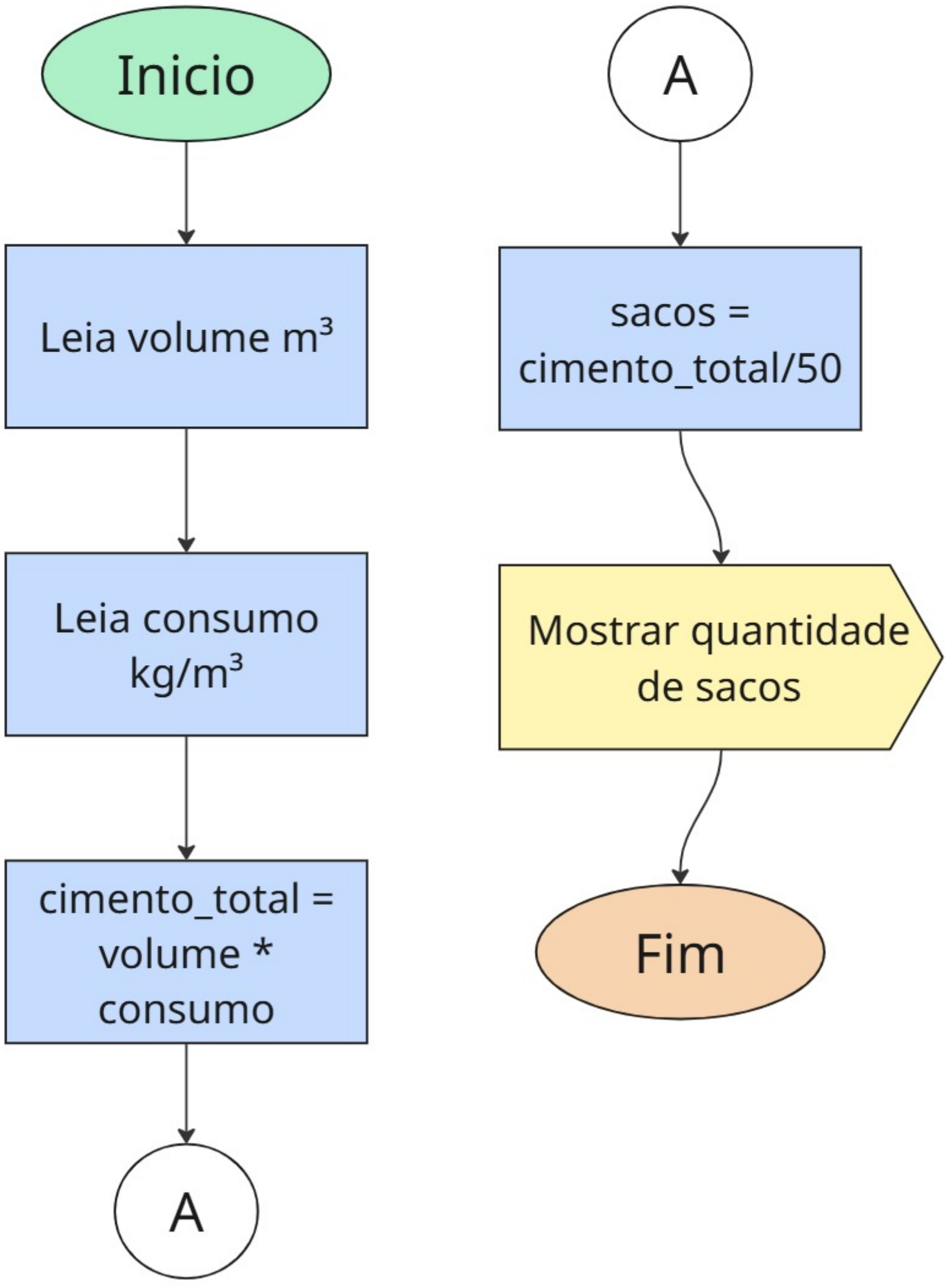
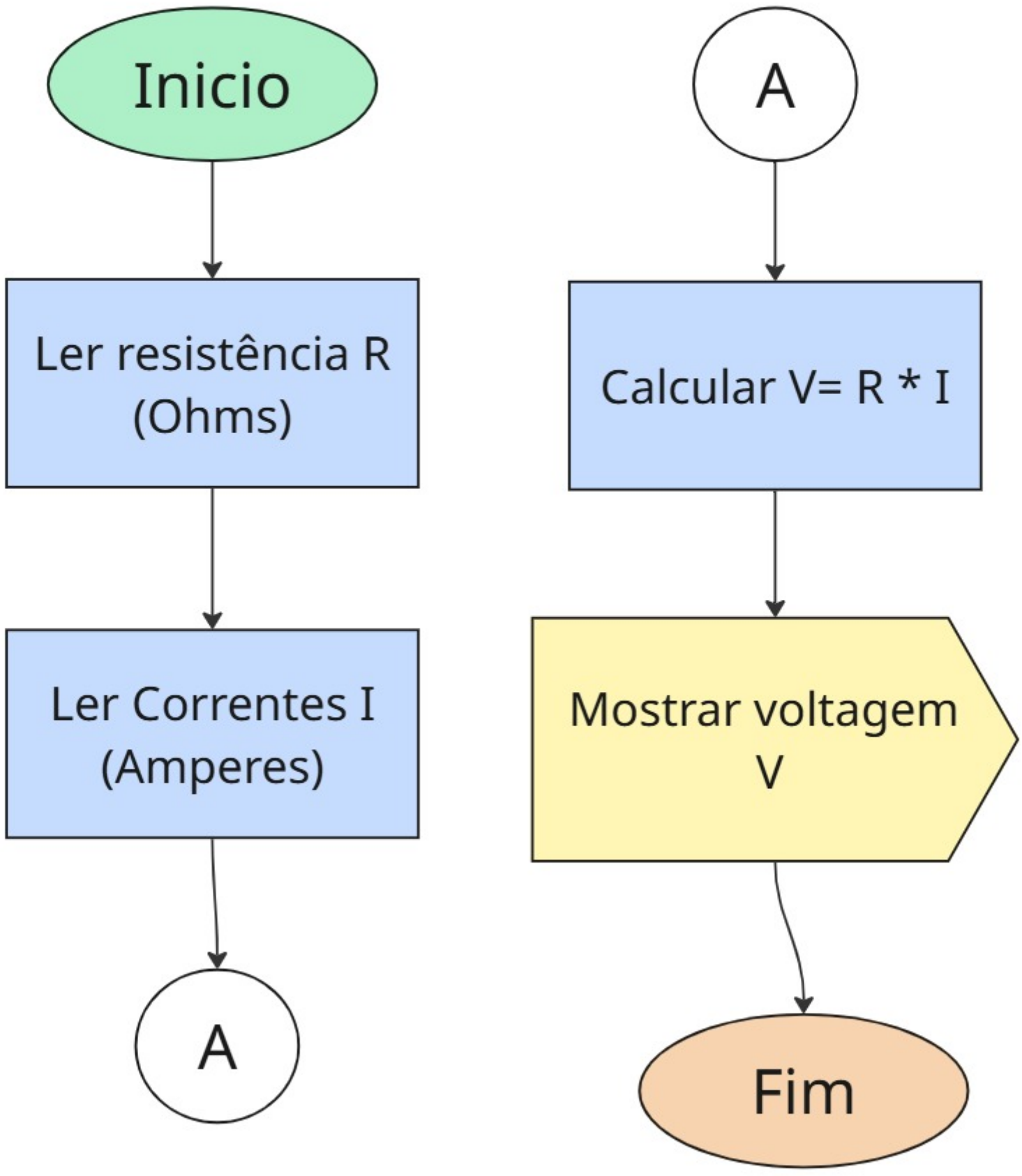
Exercício Proposto 1 – Dosagem de Concreto

Um engenheiro precisa calcular quantos sacos de cimento de 50kg são
necessários para uma obra. O usuário deve informar o volume total de concreto necessário (m3) e o traço (consumo) de cimento por m3 (exemplo: 300kg/m3). Elabore o algoritmo.



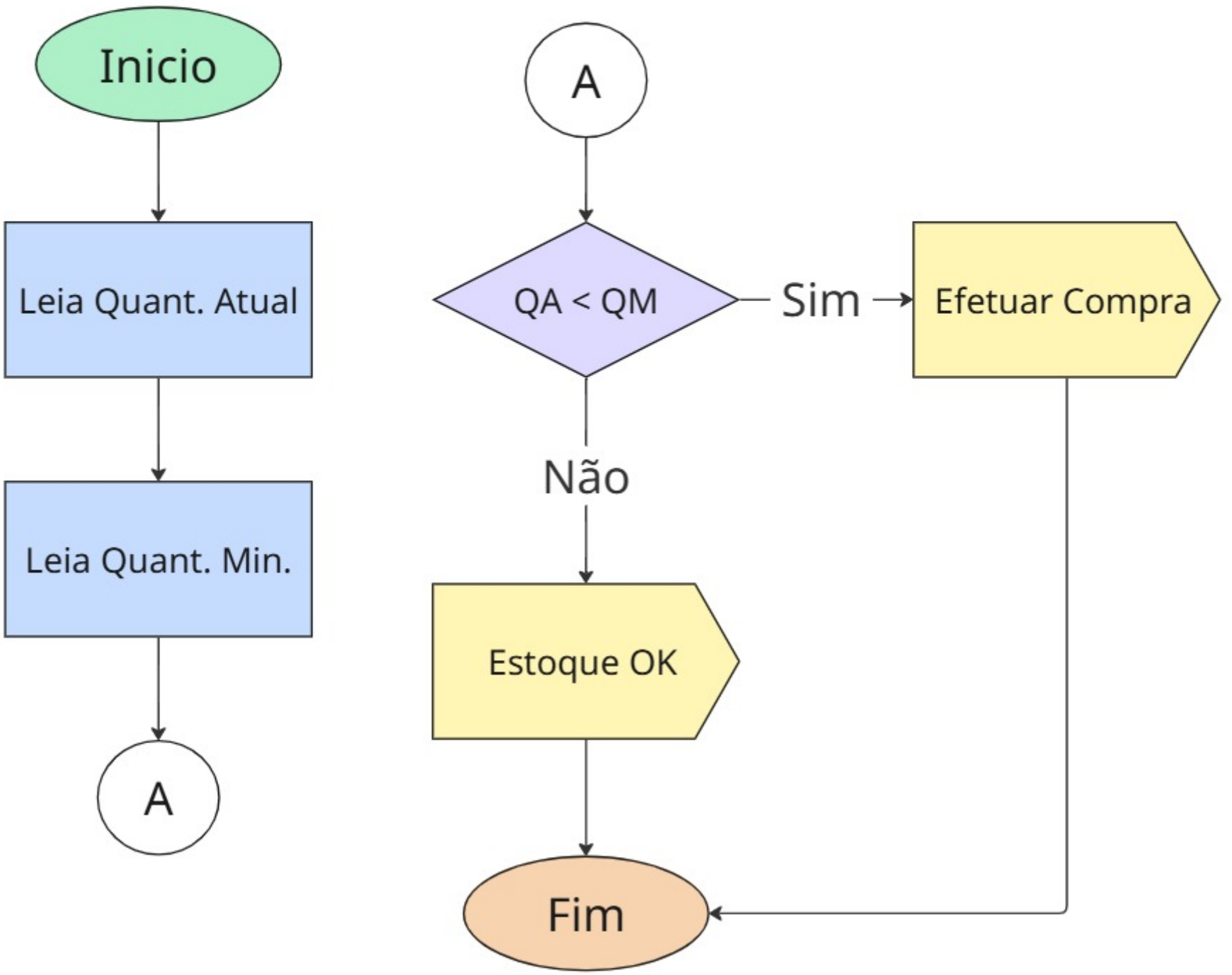
Exercício Proposto 2 – Lei de Ohm

Crie um algoritmo que ajude um técnico a descobrir a Voltagem (V) de um componente. O técnico deve fornecer a Resistência (R em Ohms) e a Corrente (I em Amperes). Use a fórmula da lei de Ohm: V = R . I.



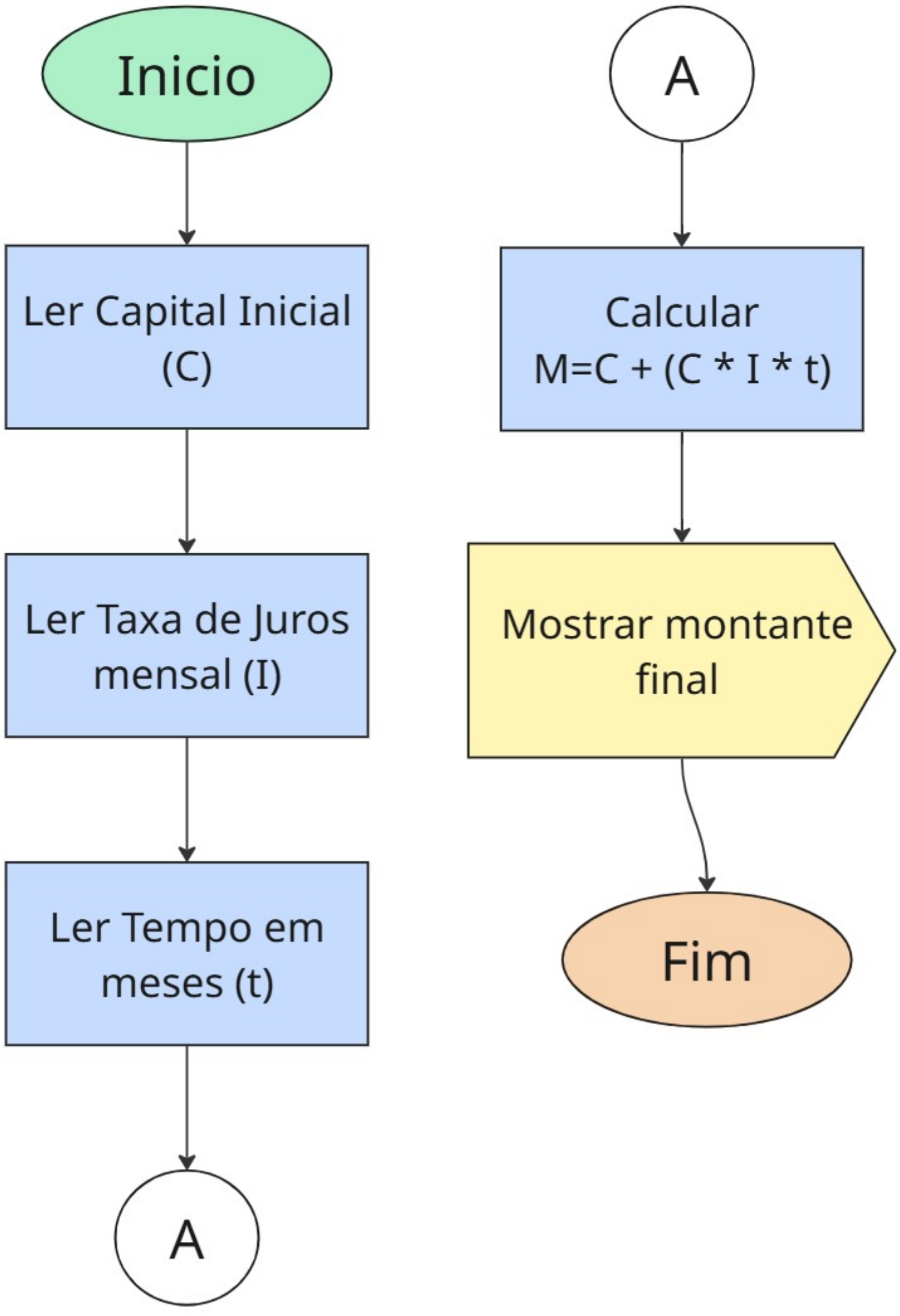
Exercício Proposto 3 – Estoque Crítico

Uma fábrica quer automatizar o alerta de compras. O algoritmo recebe a "Quantidade Atual" em estoque e a "Quantidade Mínima" permitida. Se a atual for menor que a mínima, deve exibir "Efetuar Compra", caso contrário, "Estoque OK".



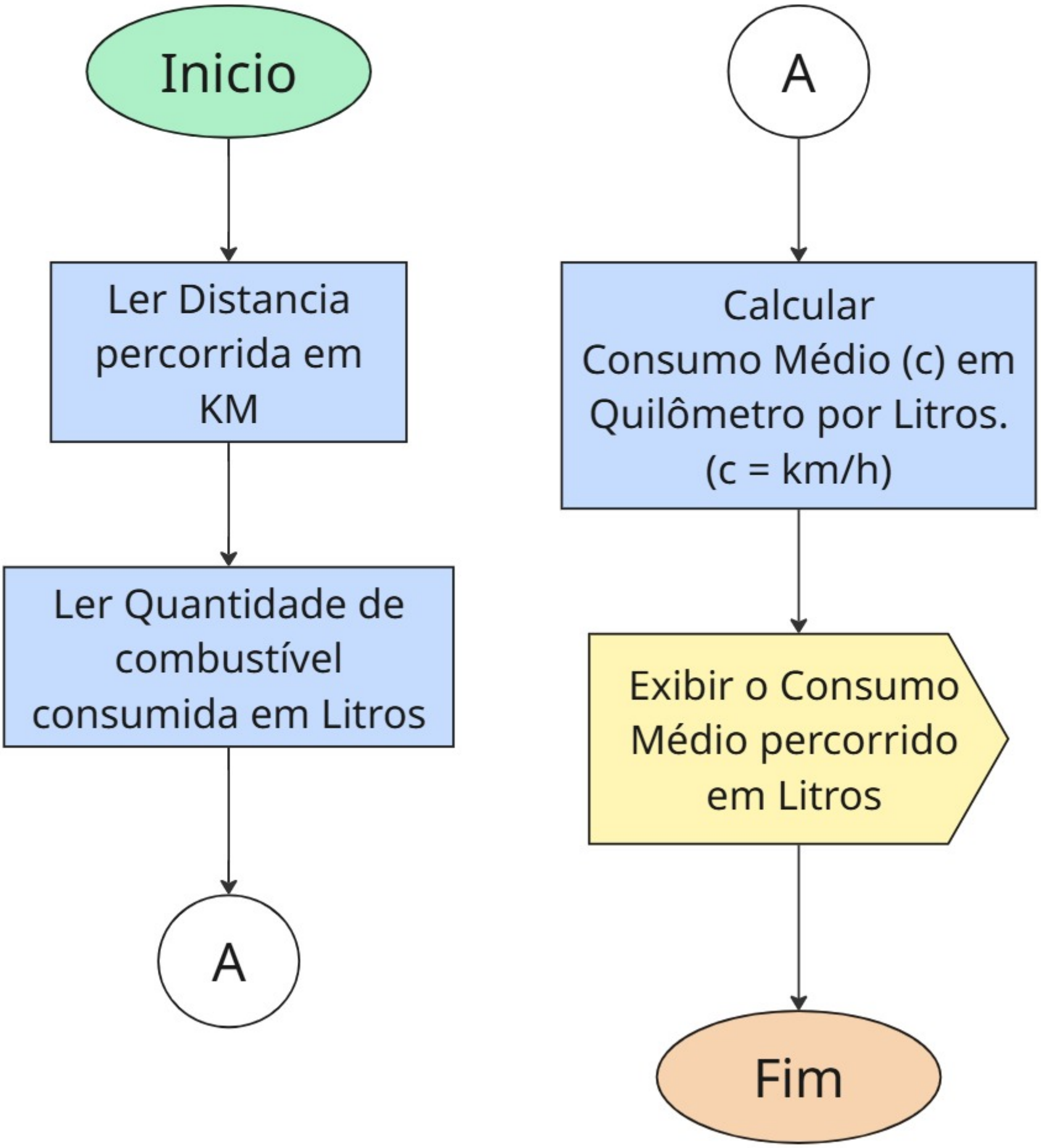
Exercício Proposto 4 – Juros Simples

Um software bancário precisa calcular o montante final de um investimento. O usuário informa o Capital inicial (C), a Taxa de juros mensal (i) e o Tempo em meses (t). Fórmula: M = C + (C . i . t)



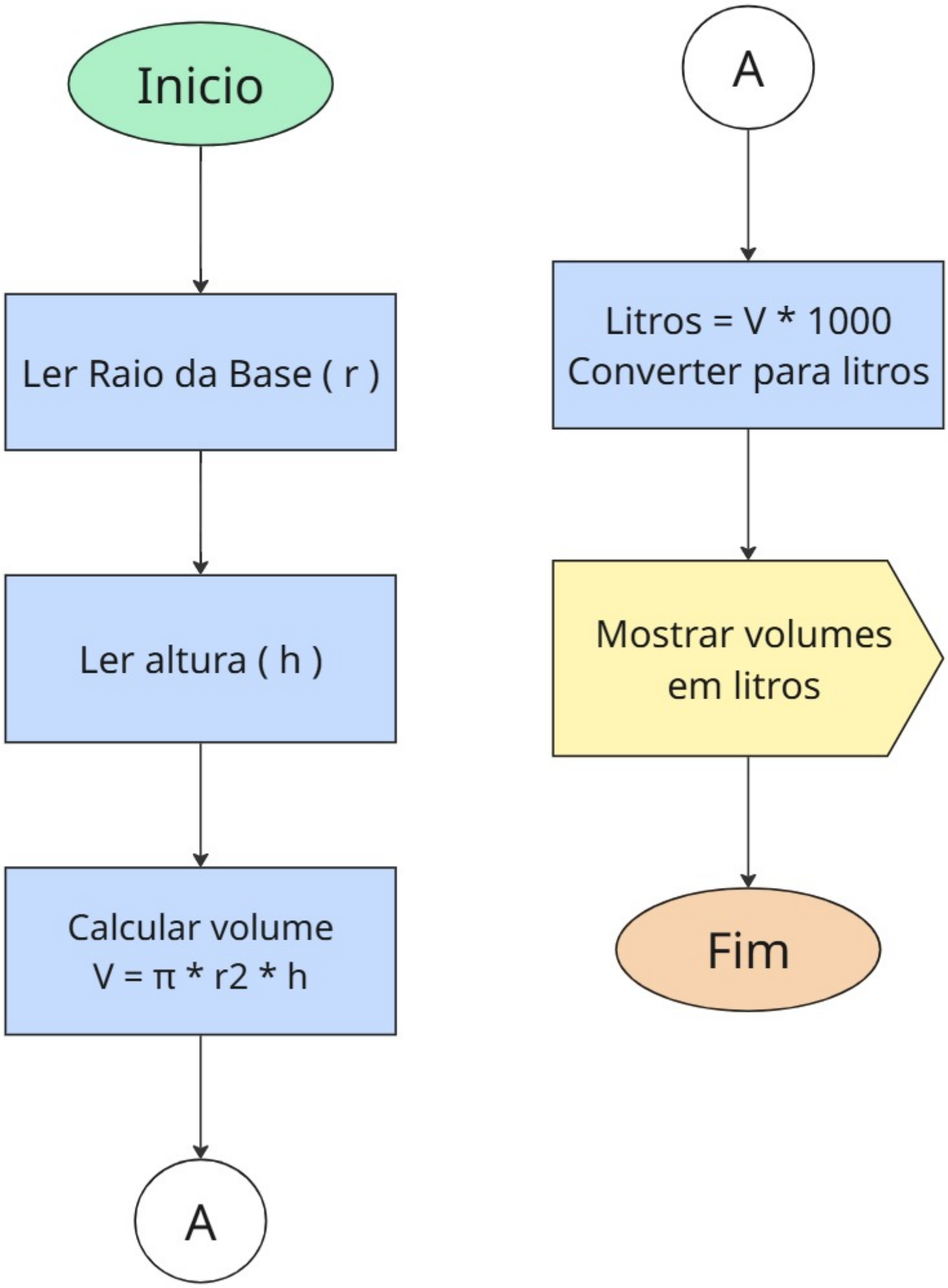
Exercício Proposto 5 – Consumo de Combustível

Um sistema de telemetria de frota precisa saber a autonomia de um veículo. O algoritmo recebe a distância percorrida em Quilômetros (km) e a quantidade de combustível consumida em Litros (l). Deve exibir o Consumo médio (c) em Quilômetros por Litro (c = km/l).



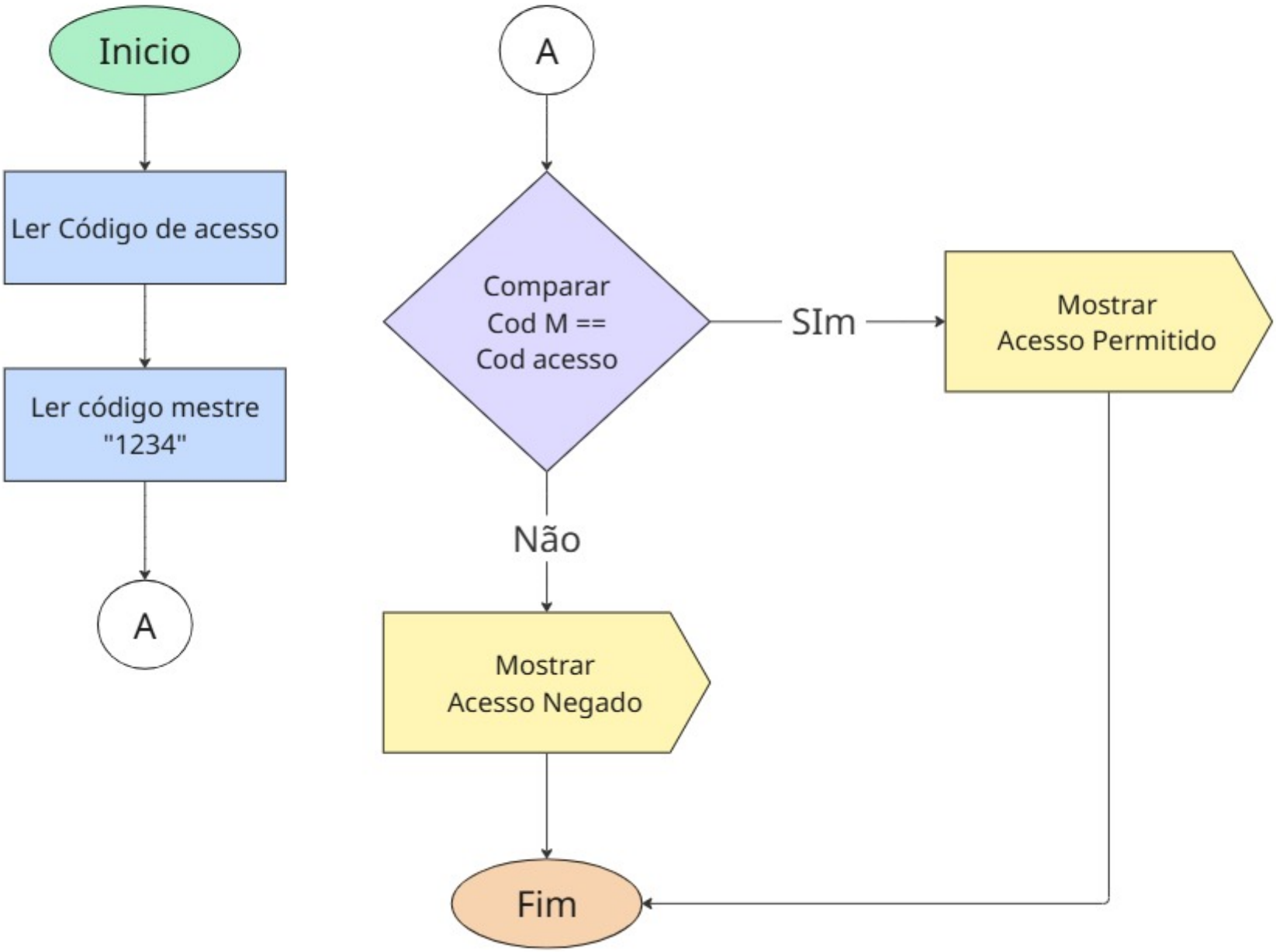
Exercício Proposto 6 – Reservatório

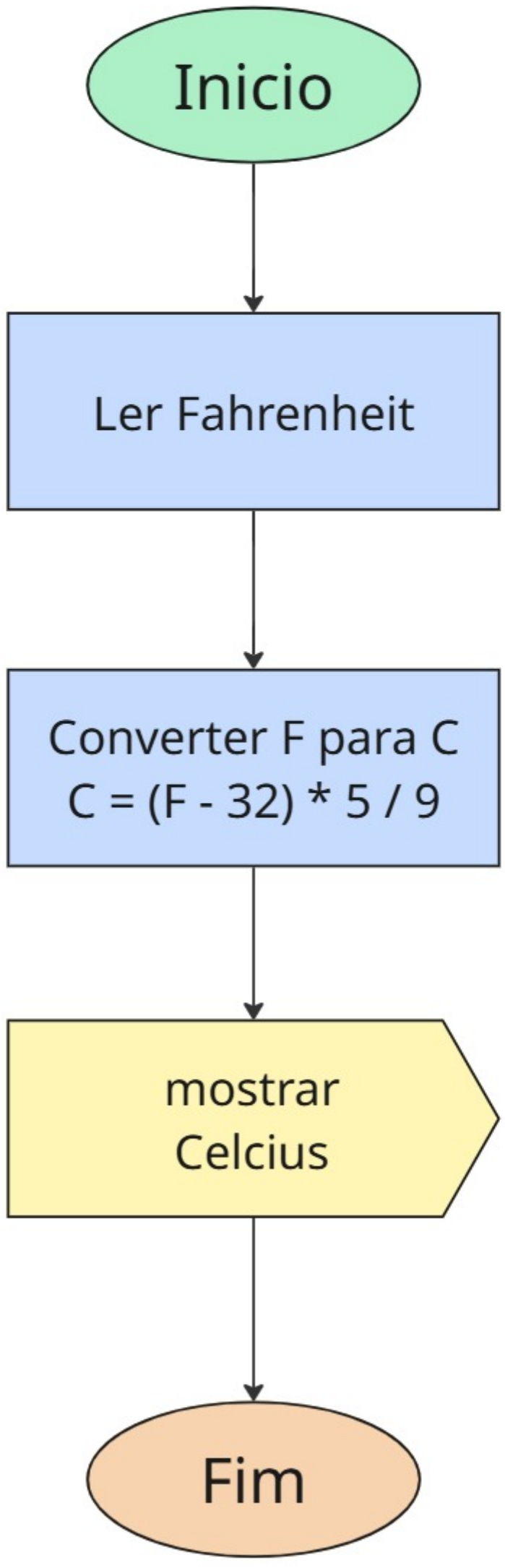
Calcule o volume de água em litros de um reservatório cilíndrico. O usuário informa o raio da base (r) e a altura (h). Considere V = π . r2.h (em m3) e que 1 m3 = 1000 litros.



Exercício Proposto 7 – Validação de Acesso

Um sistema de segurança biométrico precisa validar se um usuário pode entrar em uma área restrita. O algoritmo recebe o código de acesso digitado e compara com o código mestre "1234". Exiba "Acesso Permitido" ou "Acesso Negado".



Exercício Proposto 8 – Conversão Térmica

Um sensor industrial de alta precisão trabalha em Fahrenheit, mas o painel de controle brasileiro exige Celsius. Crie o algoritmo de conversão. Fórmula: C = (F - 32) . 5/9.